GameLang - Especificação da Linguagem

Entrega 1 · Linguagem específica para desenvolvimento de jogos

Equipe

Victor Will dos Santos - 194427
João Pedro Pirani - 194411
Ryan Markus Maciel Araujo - 202006
Lucas dos Santos Garreto - 200131
Enzo Giuliano Cardoso Santana - 200265

1. Propósito e público-alvo

A GameLang é uma linguagem específica de domínio criada para estudantes de programação, desenvolvedores iniciantes e criadores independentes de jogos que desejam descrever regras básicas de jogabilidade de forma simples, direta e legível. Seu público principal já compreende conceitos iniciais, como variáveis, expressões e repetição, mas ainda encontra dificuldades ao usar linguagens de propósito geral e engines complexas para representar personagens, inimigos, atributos, colisões e consequências de eventos. Em uma linguagem tradicional, uma regra simples - como diminuir a vida do jogador quando ele toca um inimigo - pode exigir classes, funções, sistemas de eventos e estruturas auxiliares. Na GameLang, a mesma intenção é expressa com construções próximas do vocabulário do domínio, como entity, health, when, touches e damage. A linguagem também pode apoiar o ensino introdutório, pois permite estudar declaração de nomes, escopo, precedência de operadores, eventos, repetição e análise semântica sem introduzir antecipadamente toda a infraestrutura de uma engine profissional. Para desenvolvedores independentes, ela funciona como ferramenta de prototipação de comportamentos antes da integração com um motor de jogos. Assim, a GameLang resolve melhor que Python o problema específico de transformar regras de jogo em código curto, compreensível e verificável, mantendo o foco na lógica da experiência em vez do código repetitivo necessário para executá-la.

Escopo da primeira versão

A primeira versão concentra-se em entidades, propriedades numéricas, colisões, ações de dano, cura e movimento, repetição e saída textual. Entidades pertencem ao escopo global; propriedades pertencem ao escopo de cada entidade e são acessadas por nomes qualificados, como player.health. O compilador traduz programas GameLang para Python executável.